

1) 비밀 다항식을 복원하는 방법을 설명하시오

textbook-BGV 비밀키 버전 동형암호화 식은 다음과 같다.

$$c_1 = c_0 \cdot s + t \cdot e + m \pmod{q}$$

문제에서 주어진 q 와 t 는 다음과 같이 인수분해되며, 257을 최대공약수로 가진다.

$$q = 3 \times 23 \times 257 \times 116881 \times 74264938834893449$$

$$t = 59 \times 257 \times 313 \times 751 \times 137201 \times 1167699593$$

$257|t$ 이므로 $t \equiv 0 \pmod{257}$ 이고, 따라서 $t \cdot e \equiv 0 \pmod{257}$ 이다. 또한 $257|t$ 이므로 $\pmod{q}$ 를 $\pmod{257}$ 로 축약할 수 있으며, 결과적으로 다음이 성립한다.

$$c_0 \cdot s + m \pmod{257}$$

주어진 두 암호문 $(c_0^{(1)}, c_1^{(1)})$, $(c_0^{(2)}, c_1^{(2)})$ 에 대해 각각 다음이 성립한다.

$$c_1^{(1)} = c_0^{(1)} \cdot s + M^{(1)} \pmod{257}$$

$$c_1^{(2)} = c_0^{(2)} \cdot s + M^{(2)} \pmod{257}$$

두 식의 차를 취하면 아래와 같다.

$$\Delta M = M^{(1)} - M^{(2)}, \Delta c_1 = (c_1^{(1)} - c_1^{(2)}), \Delta c_0 = (c_0^{(1)} - c_0^{(2)})$$

$$\Delta c_1 = \Delta c_0 \cdot s + \Delta M \pmod{257}$$

이때 문제 조건에 의해 상태 보고 평문에서 Date를 제외한 부분 $M[0:55]$ 는 동일하므로 ΔM 의 0~55번 계수는 0이다.

$$\Delta M = m_{n-8}x^{n-8} + \dots + m_{n-1}x^{n-1}$$

위 다항식을 행렬-벡터 곱으로 나타내면 다음과 같다.

$$\begin{bmatrix} (\Delta c_1)_0 \\ (\Delta c_1)_1 \\ \vdots \\ (\Delta c_1)_{55} \\ \vdots \\ (\Delta c_1)_{56} \\ \vdots \\ (\Delta c_1)_{63} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (\Delta c_0)_0 & -(\Delta c_0)_{63} & \dots & -(\Delta c_0)_1 \\ (\Delta c_0)_1 & (\Delta c_0)_0 & \dots & -(\Delta c_0)_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ (\Delta c_0)_{55} & (\Delta c_0)_{54} & \dots & -(\Delta c_0)_{56} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ (\Delta c_0)_{56} & (\Delta c_0)_{55} & \dots & -(\Delta c_0)_{57} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ (\Delta c_0)_{63} & (\Delta c_0)_{62} & \dots & (\Delta c_0)_0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} s_0 \\ s_1 \\ \vdots \\ s_{63} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ \vdots \\ m_{56} \\ \vdots \\ m_{63} \end{bmatrix} \pmod{257}$$

이 때 ΔM 의 상위 56개 원소가 0이므로, 행렬 방정식의 상위 56개 행으로부터 s 에 대한 56개의 선형 연립방정식을 얻는다.

s 는 64개의 원소를 가지므로 자유변수 8개가 존재하며, 각 원소가 $\{-1, 0, 1\}$ 중 하나이므로 s 의 후보는 최대 $3^8 = 6561$ 가지이다. 가우스 소거법으로 56개 원소를 자유변수 8개로 표현한 뒤, 모든 경우의 수를 시도하여 s 의 모든 원소가 $\{-1, 0, 1\}$ 을 만족하는 조합을 찾으면 비밀키 s 를 복원할 수 있다.

복원 결과 해당 조건을 만족하는 s 를 단 하나 도출할 수 있었다. 이를 바탕으로 평문을 복구하니 다음과 같은 ASCII 문자열을 확보하였으며, 결과적으로 비밀키 복원이 성공적으로 이루어졌음을 확인하였다.

"BGV DAILY STATUS CORE-A LINK OK TEMP NORMAL POWER STABLE"

그림 1. 복원 결과 확보한 ASCII 문자열

문제에서 사용한 코드는 "5번.py", 실제 비밀 다항식 s 는 "secret_s.txt", 고정된 보고문 State는 "state.txt"에서 확인할 수 있다.